Ad Soyad:		12.11.2025
Numara		09:00

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BLM2005.1/ BLM2005.2– Nesne Yönelimli Programlama Ara Sınav

Akademik Yıl : 2025-2026 Güz Dönemi
Süre : 80 Dakika
Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Kazım YILDIZ / Dr. Öğr. Üyesi E. Emre ÜLKÜ

Soru-Puan	Soru1 - 15p	Soru2 - 15p	Soru3 - 15p	Soru4- 15p	Soru5- 40p
ÖÇ	ÖÇ 1 ve 4	ÖÇ 3 ve 4	ÖÇ 1, 3 ve 4	ÖÇ 3 ve 5	ÖÇ 2,3,4 ve 5
Öğrenci Puanı					

1. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun cevabı yazınız. (15 puan).

- Bir metot final anahtar kelimesiyle tanımlanmışsa, bu metot alt sınıfta ……. edilemez.
- instanceof operatörü ……. zamanında, bir nesnenin belirli bir sınıfın örneği olup olmadığını test eder ve ……. tipinde sonuç döndürür.
- Java'da bir sınıfın hem bir sınıftan miras alıp hem de bir arayüzü uygulaması gerekiyorsa, kalıtım ……., arayüz uygulaması ise ……. anahtar kelimesiyle yapılır.
- Java'da iki veya daha fazla arayüz aynı imzaya sahip ama farklı dönüş tipine sahip metotlar içeriyorsa, bu durum **…….** hatasına neden olur.
- Cloneable arayüzü **…….** arayüzüdür; bu arayüz herhangi bir metot içermez ancak bir sınıfın klonlanabilir olduğunu **…….** için kullanılır.
- Soyut sınıflarda tanımlanan metotlar, alt sınıflar tarafından **…….** edilmediği sürece alt sınıfın da **…….** olarak tanımlanması gerekir.
- Bir sınıf, Comparable arayüzünü uyguladığında ……. metodunu override etmelidir.
- Cloneable arayüzünü uygulayan bir sınıfta, nesnenin kopyalanabilmesi için ……. metodu override edilmelidir.
- ……. kavramı, bir nesnenin başka bir sınıfın örneğine dönüştürülmesini ifade eder.
- Bir istisna meydana geldiğinde, bu hatayı yakalamak için ……. bloğu kullanılır.
- ……. ifadesi, bir istisnanın oluşturulup fırlatılmasını sağlar.

2. (15p) Aşağıda verilen kodun çıktısını yazınız.

```
class Shape {
    int area = 1;
    public void resize(int factor) {
        area *= factor;
    }
}
class Circle extends Shape {
    public void resize() {
        area += 3;
    }
    public void resize(int factor) {
        resize();
        super.resize(factor);
        area += 2;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Circle c = new Circle();
        c.resize( factor:2);
        System.out.println("Area = " + c.area);
    }
}
```

Çıktı:

```
class A {
    public A() {
        this( x:5);
        System.out.println( x:"A() constructor");
    }
    public A(int x) {
        System.out.println("A(int) constructor: " + x);
    }
}
class B extends A {
    public B() {
        this( y:10);
        System.out.println( x:"B() constructor");
    }
    public B(int y) {
        super(y - 2);
        System.out.println("B(int) constructor: " + y);
    }
}
class C extends B {
    public C() {
        super( y:20);
        System.out.println( x:"C() constructor");
    }
    public static void main(String[] args) {
        new C();
    }
}
```

Çıktı:

Ad Soyad:		12.11.2025
Numara		09:00

```java
public class CiktiTryCatch {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 0, b = 5;
        String[] c = {"A", "B", "C"};
        try {
            System.out.print(c[a / b]);
            try {
                for (int i = 1; i < 4; i++) {
                    System.out.print(c[i]);
                }
            } catch (Exception e) {
                System.out.println( x: "D");
            } finally {
                System.out.println( x: "E");
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println( x: "F");
        } finally {
            System.out.println( x: "G");
        }
    }
}
```

ÇIKTI:

3. **(15p) Kodda yer alan hata veya hataları tespit edip, satır numarasıyla birlikte nedenini açıklayınız. Hataları düzelterek kodu çalışır hale getiriniz. Düzeltilmiş kodun ekrana vereceği çıktıyı belirtiniz.**

```
1. interface Count {
2.     short counter = 0;
3.     void countUp( );
4. }
5. public class TestCount implements Count {
6.     public static void main(String[] args) {
7.         TestCount t = new TestCount( );
8.          t.countUp( );
9.     }
10.    public void countUp( ) {
11.        for (int x = 6; x > counter; x--, ++counter) {
12.        System.out.println(“ “ + counter);
13.        }}}
```

4. **(15p) Aşağıdaki kodu inceleyiniz. Program çalıştırıldığında ekrana ne yazdırılır? Kodun çalışmasını kısaca açıklayınız. *count* değişkeninin değeri neden bu sonucu verir? Açıklayınız.**

```java
class Counter {
    static int count = 0;

    public Counter() {
        count++;
        System.out.println("Constructor called");
    }

    public void showCount() {
        System.out.println("Count = " + count);
    }
}

public class TestCounter {
    public static void main(String[] args) {
        Counter c1 = new Counter();
        Counter c2 = new Counter();
        c1.showCount();
        c2.showCount();
    }
}
```

CEVAP

Ad Soyad:		12.11.2025
Numara		09:00

5. (40p) Aşağıdaki kod iskeletinde bazı kısımlar eksik bırakılmıştır. Kodu tamamlayarak belirtilen özellikleri sağlayan çalışır bir program haline getiriniz.

İstenilenler:

- Device soyut sınıfında getStatus() metodu soyut olarak tanımlanmalıdır.
- Light ve Thermostat sınıfları Device'den **türetilmeli** ve getStatus() metodunu **override** etmelidir.
- Her iki sınıf da Controllable arayüzünü **implemente etmeli** ve display() metodunu **override** etmelidir.
- Light sınıfında brightness (parlaklık), Thermostat sınıfında temperature (sıcaklık) alanları **encapsulation** ilkesine uygun tanımlanmalıdır.
- Bu alanlar constructor içinde atanmalı ve yalnızca **getter** metoduyla erişilmelidir.
- DeviceManager sınıfı, bir ArrayList<Device> içerir ve cihazları **ekleme** ve **listeleme** işlevlerini gerçekleştirir.
- Polymorphism sayesinde DeviceManager hem Light hem Thermostat nesnelerini saklayabilmelidir.
- Çıktıda her cihazın detay bilgisi ekrana yazdırılmalıdır.

```
// 1. Soyut sınıf Device
abstract class Device {
    private String name;

    public Device(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() { return name; }

    // [B1]
}

// 2. Interface Controllable
interface Controllable {
    // [B2]
}

// 3. Light sınıfı
class Light //[B3]
{
    // [B4]
    // [B5]
    // [B6]
    // [B7]
    // [B8]
}
```

```
// 4. Thermostat sınıfı
class Thermostat // [B9]
{
    // [B10]
    // [B11]
    // [B12]
    // [B13]
    // [B14]
}

// 5. DeviceManager sınıfı
import java.util.ArrayList;

class DeviceManager {
    // [B15]
    // [B16]
    // [B17]
}

// 6. Test sınıfı
public class SmartHomeTest {
    public static void main(String[] args) {
        // [B18]
        // [B19]
        // [B20]
        // [B21]
    }
}
```

Başarılar.
Doç. Dr. Kazım YILDIZ
Dr.Öğr. Üyesi Eyüp Emre ÜLKÜ